Методика настройки, проверки и калибровки радиолокационного канала AWR2944P

Д79-24B-РЛ-ПМ-КАЛ-R2. Версия 0.2.0-EVT-R2. 09.11.2026. Только для EVT.

Production authority = NOT_AUTHORIZED

1. Назначение и границы

Методика устанавливает порядок настройки, проверки и калибровки круглой платы D79 R9 с AWR2944P и антенной системой из четырёх RX и четырёх TX каналов. Каждый физический RF-канал питает пассивную восьмиэлементную печатную подрешётку. Для цифровой угловой обработки процессор видит 16 виртуальных фазовых центров, а не 64 независимых канала.

Методика относится только к обнаружению и сопровождению воздушных объектов. Выходом является Target State. Расчёт упреждения, курса сближения, перехвата и команд управления исключён.

1.1. Что можно проверить без физической платы

1. Сборку исходного кода R5F и C66x и формирование appimage.

2. Формат CAN FD, CRC32C, счётчики, состояния сопровождения и деградацию.

3. Расчёт профиля по beat-частоте, частоте дискретизации и длительности ADC.

4. Разворачивание радиальной скорости по трём PRF в диапазоне от -60 до +60 м/с.

5. Проверку флага CONFIG_MATCH по структуре текущей конфигурации TI data path.

Без платы нельзя подтвердить абсолютную дальность, фазовые коэффициенты, угловую точность, усиление антенны, дальность 300 м, ЭПР 0,01 м2, тепловой режим, ЭМС и отсутствие паразитных откликов.

2. Средства измерений и оснащение

Средство	Минимальное требование	Назначение
Лабораторный источник	0-30 В, не менее 5 А, ограничение тока	Первое включение 24 В
Мультиметр	Погрешность не хуже 0,5 процента	Питание и сопротивления
Осциллограф	Не менее 100 МГц, 4 канала	Пульсации, reset, тактирование
USB CAN FD	**500. кбит/с arbitration, 2,5 Мбит/с data, BRS**	Приём 0x320 и сервис 0x321
USB UART 3,3 В	Отдельные TX, RX, GND	CLI и журнал загрузки профиля
Поворотный стол	Отсчёт не хуже 0,1 градуса	Азимут и угол места
Лазерный дальномер	Погрешность лучше требуемой погрешности радара	Опорная дальность
Уголковый отражатель	Известные размеры и расчётная ЭПР	Дальность и фаза
Поглощающий материал	Для 76-81 ГГц	Подавление многолучёвости
Доплеровский имитатор или линейная тележка	Скорость с независимым измерением	Проверка скорости
Тепловизор или термопары	Не менее 4 точек контроля	Тепловой режим

Средство	Минимальное требование	Назначение
Средство 76-81 ГГц	Анализатор, измеритель мощности или аттестованный стенд	Частота, спектр, EIRP

Серийные номера средств, дата поверки или калибровки и условия испытаний заносятся в протокол. Если требуемое средство отсутствует, соответствующий пункт отмечают NOT_RUN, а не PASS.

3. Условия и безопасность

1. Работы в диапазоне 76-81 ГГц проводить на выделенном стенде с ограничением зоны излучения и с учётом местных требований к радиоизлучению.

2. Первое включение выполнять без антенны, направленной на людей, отражающие металлоконструкции или открытое пространство.

3. До подачи питания проверить полярность 24 В, целостность GND, отсутствие КЗ и правильность сборки.

4. При дыме, запахе, нештатном нагреве, повторных сбросах, ограничении тока, перенапряжении или bus-off немедленно снять питание.

5. Калибровку проводить после тепловой стабилизации. Температуру платы и воздуха фиксировать в протоколе.

4. Предварительная проверка

Параметр	Метод	Критерий перехода
24V_IN к GND	Омметр при снятом питании	Нет короткого замыкания
RADAR_12V	Мультиметр и осциллограф	11,4-12,6 В, без срывов
3,3 В	Мультиметр и осциллограф	3,135-3,465 В, без срывов
Reset	Осциллограф	Нет повторяющихся нештатных импульсов
Температура	Тепловизор или термопары	Нет локального быстрого разогрева
CLI UART	Терминал	Ответ устойчив, ошибок загрузки нет
CAN FD	USB CAN FD	0x320, DLC 64, CRC корректен

5. Настройка профиля

5.1. Расчёт дальности

В FMCW-сигнале задержка $\tau = 2R/c$ превращается после смешения в beat-частоту $f_b = S\tau$. Базовая оценка дальности:

$R = c f_b / (2 S)$.

Для рабочего профиля S = 8 МГц/мкс, 800 отсчётов при 40 Мвыб/с дают 20 мкс выборки и полосу chirp около 160 МГц. Расчётное разрешение c/(2B) равно 0,937 м. Beat-частота на 300 м равна 16,01 МГц, а на 350 м 18,68 МГц. Эти значения являются расчётными и требуют проверки аналоговой полосы, запасов и паразитных откликов на плате.

5.2. Три PRF и скорость

Периоды chirp 30, 33 и 39 мкс дают разные интервалы однозначной радиальной скорости. Для каждого подкадра измеряется свёрнутое значение v_i. Истинное значение выбирают из интервала от -60 до +60 м/с по минимуму циклической невязки:

$v^* = arg\ min\ \Sigma\ wrap(v - v_i, 2\ V_i)^2, |v| \le 60$ м/с.

Программный порог максимальной невязки установлен 1,5 м/с. При превышении порога измерение скорости отвергают. На стенде обязательно проверить оба знака скорости и точки не только в центре, но и рядом с границами неоднозначности каждого PRF.

5.3. Угловая оценка

Для пары фазовых центров с расстоянием d фазовая разность в плоской волне связана с углом θ:

$\Delta\varphi = 2\pi\ d\ sin(\theta) / \lambda, \quad \theta = asin(\lambda\ \Delta\varphi / (2\pi\ d))$.

Фактическая оценка использует все 16 виртуальных каналов и заданную antGeometryCfg. Печатные восьмиэлементные подрешётки формируют диаграмму каждого RF-канала, но не создают дополнительные независимые цифровые каналы. Поэтому точность угла нельзя выводить только из числа 64 печатных элементов. Требуются фазовая калибровка, измеренная диаграмма и проверка во всём секторе.

6. Калибровка дальности и фаз RX

6.1. Подготовка

1. Установить плату жёстко, обозначить механическую ось и нулевые плоскости азимута и угла места.

2. Разместить сильный точечный отражатель на оси. Начальная дистанция профиля равна 1,5 м и должна быть измерена от согласованной механической базы, а не от края платы.

3. Убрать посторонние отражатели из первой зоны Френеля или закрыть их поглотителем.

4. Загрузить EVT_R9_RANGE_PHASE_CALIBRATION.cfg и сохранить полный CLI-журнал.

5. Получить строку измеренных compRangeBiasAndRxChanPhase. Если измерение нестабильно, не усреднять вручную случайные выбросы, а устранить многолучёвость и насыщение.

6.2. Смещение дальности

Для серии N измерений смещение определяют устойчивой оценкой:

$b_R = median(R_meas,k - R_ref,k), \quad R_corr = R_meas - b_R$.

Проверку повторяют минимум на трёх расстояниях, включая рабочую ближнюю и среднюю зону. Одно значение на 1,5 м не подтверждает линейность шкалы. В протокол заносят исходные данные, медиану, максимальное отклонение и температуру.

6.3. Комплексные коэффициенты каналов

Пусть измерение i-го виртуального канала z_i = A_i exp(jφ_i), а опорный канал имеет z_ref. Коэффициент компенсации можно представить как:

c_i = (A_ref / A_i) exp[-j(φ_i - φ_ref)].

Фазу усредняют как аргумент суммы комплексных единичных векторов, а не как обычное среднее градусов. Коэффициенты записывают только после проверки повторяемости при нескольких перезапусках. Измеренные значения заменяют единичный placeholder в рабочем cfg. Сразу после замены повторяют осевой тест и сохраняют новую контрольную сумму профиля.

7. Калибровка углов

1. Установить отражатель на известной дальности в дальней зоне или на расстоянии, обоснованном для выбранной апертуры и метода измерения.

2. Снять сетку азимута при 0 градусов угла места и сетку угла места при 0 градусов азимута.

3. Обязательные точки по углу места: -20, -15, -10, -5, 0, +5, +10, +15 и +20 градусов.

4. Для каждой точки записать не менее 100 кадров после стабилизации, медиану угла, 95-процентный интервал, SNR и долю пропусков.

5. Определить постоянное смещение нуля и проверить знак осей. Не применять полиномиальную коррекцию, пока её улучшение не подтверждено независимым набором точек.

6. Повторить измерения после снятия и повторной установки платы. Разность характеризует ошибку механической базы.

Ширина диаграммы не равна погрешности угла напрямую. Фазовая оценка может быть точнее ширины луча при достаточном SNR, но смещения, многолучёвость и неоднозначность геометрии должны быть измерены. Расчётная диаграмма массива не заменяет полно-волновое моделирование и измерение образца.

8. Проверка скорости

Режим	Точки	Оцениваемые параметры
Нулевая скорость	Неподвижный отражатель	Смещение нуля и шум скорости
Положительный знак	+5, +15, +30, +36,1, +45, +52,8, +58 м/с	Ошибка, невязка трёх PRF, пропуски
Отрицательный знак	-5, -15, -30, -36,1, -45, -52,8, -58 м/с	Знак, ошибка, невязка, пропуски
Границы PRF	Окрестности ±6,12, ±7,23 и ±7,96 м/с	Отсутствие скачка алиаса

Скорости 36,1 и 52,8 м/с соответствуют 130 и 190 км/ч. Опорная скорость должна измеряться независимо. Визуальная оценка по приводу или команде имитатора без обратной связи не считается эталоном.

9. Проверка дальности и чувствительности

Для моностатического радара принятая мощность в идеализированной модели определяется выражением:

$P_r = P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma / [(4\pi)^3 R^4 L]$.

Здесь σ равно ЭПР, L объединяет потери. Из формулы следует зависимость R в четвёртой степени, поэтому расчётная дальность чувствительна к усилению антенны, потерям и порогу обнаружения. Утверждение 300 м при ЭПР 0,01 м2 принимается только после измерения на аттестованном диапазоне или эквивалентном калиброванном стенде.

1. Проверить ложные отметки без цели и сформировать карту стационарного фона.

2. Проверить цель известной ЭПР на нескольких дальностях и углах.

3. На углах места -20 и +20 градусов отдельно проверить SNR и вероятность обнаружения.

4. Повторить на требуемых радиальных скоростях или с доплеровским имитатором.

5. Не экстраполировать дальность только по одной ближней точке, если динамический диапазон и паразитные отклики не подтверждены.

10. Совмещение с IMU

Радар выдаёт направление в собственной системе координат. Для перевода в систему носителя требуется измеренная матрица установки R_b^r. Направление в системе носителя получают как u_b = R_b^r u_r. Для перевода в навигационную систему используют ориентацию носителя R_n^b: u_n = R_n^b u_b.

IMU имеет смещения и дрейф. Перед испытанием определяют нулевые смещения гироскопов и акселерометров на неподвижном стенде, проверяют знак осей и временное совмещение с радаром. GNSS может использоваться как внешний источник времени и координат, но потеря или недостоверность GNSS не должна превращать угловую отметку радара в подтверждённую глобальную координату.

$\sigma^2_{total} \approx \sigma^2_{radar} + \sigma^2_{mount} + \sigma^2_{IMU} + \sigma^2_{time}$,

где составляющие определяются экспериментально. До измерения этих величин точность глобального направления не заявляется.

11. Температурная проверка

1. Провести базовую калибровку при комнатной температуре после тепловой стабилизации.

2. Повторить контроль дальности, нулевого угла и межканальной фазы в нижней, средней и верхней точках согласованного диапазона температур.

3. Регистрировать температуру AWR2944P, преобразователя 24 В, RF-зоны и воздуха.

4. Если дрейф превышает установленный бюджет ошибки, ввести температурную таблицу только после повторяемых измерений на нескольких экземплярах.

12. Критерии остановки

Событие	Действие
Ток достиг ограничения источника	Немедленно снять 24 В и искать КЗ или ошибку запуска
RADAR_12V или 3,3 В вне допуска	Не запускать RF и не прошивать
Быстрый локальный нагрев	Снять питание, сохранить тепловой кадр
Повторные reset или зависание CLI	Остановить sensorStart, проверить питание и тактирование
CONFIG_MATCH не установлен	Не считать Target State подтверждённым
CALIBRATION_VALID не установлен	Не принимать угловую точность
Невязка трёх PRF более 1,5 м/с	Отвергнуть измерение скорости
CAN bus-off или ошибки CRC	Остановить прогон, проверить линию и терминацию
Неконтролируемое RF-излучение	Немедленно остановить датчик

13. Формы протоколов

13.1. Идентификация

Поле	Значение
Серийный номер платы	_____
Ревизия PCB и PCBA	_____
SHA-256 appimage	_____
SHA-256 рабочего cfg	_____
Дата, оператор, место	_____
Температура и влажность	_____

13.2. Результаты калибровки

Параметр	Результат	Единица	PASS/FAIL/ NOT_RUN
Смещение дальности b_R	_____	м	_____
Максимальная межканальная фазовая невязка	_____	градус	_____
Смещение азимута	_____	градус	_____
Смещение угла места	_____	градус	_____
Ошибка скорости при 36,1 м/с	_____	м/с	_____
Ошибка скорости при 52,8 м/с	_____	м/с	_____
SNR на 300 м, ЭПР 0,01 м2, угол места 0	_____	дБ	_____
SNR на 300 м, ЭПР 0,01 м2, угол места ±20	_____	дБ	_____

14. Решение по результатам

PASS по цифровым тестам не означает допуска к производству. После выполнения физических проверок комиссия фиксирует отдельные решения по программному выпуску, калибровке экземпляра, работоспособности EVT и готовности к следующей ревизии. До закрытия полно-волновой проверки антенны, измерений дальности и углов, тепловых и ЭМС испытаний сохраняется Production authority = NOT_AUTHORIZED.

15. Ссылочные документы

1. Texas Instruments, AWR2944P technical documentation.

2. Texas Instruments, MMWAVE-MCUPLUS-SDK User Guide 04.07.02.01.

3. Texas Instruments, mmWave radar sensing: FMCW processing fundamentals.

4. Рабочий профиль EVT_R9_TRIPRF_TRACKING_CANDIDATE.cfg.

5. Калибровочный профиль EVT_R9_RANGE_PHASE_CALIBRATION.cfg.

6. Расчётный аудит awr2944p_profile_audit_r2.json.